

Proyecto Integrador 1 (Segundo Hito) — Diseño e Implementación de Estructuras Jerárquicas

Aspectos evaluados

Lo que evaluamos es ¿Pueden entender, justificar, probar y modificar el código que entregaron?

Dimensión	Qué se evalúa
Implementación	Que las estructuras funcionen correctamente y respeten su TDA
Diseño	Que hayan tomado buenas decisiones sobre representación, encapsulamiento y reutilización
Integración	Que la solución extienda lo construido en el primer hito sin romper su comportamiento
Complejidad	Que puedan explicar costo temporal y espacial de las operaciones
Testing	Que hayan diseñado casos que realmente permitan detectar errores
Comprensión/defensa	Que cada integrante pueda explicar y modificar su código

Nota: El uso de herramientas de IA está permitido durante el desarrollo del proyecto. Sin embargo, cada integrante debe ser capaz de comprender, explicar, justificar, probar y modificar las implementaciones entregadas por sí mismo.

Problema integrador

Extiendan su biblioteca de estructuras con estructuras jerárquicas y utilícenla para resolver requerimientos que las estructuras lineales no resuelven adecuadamente, justificando cómo la representación elegida afecta las operaciones y su complejidad.

1. Introducción

En este segundo hito deberán extender la biblioteca de estructuras desarrollada en el primer hito con estructuras jerárquicas, y utilizarla para incorporar nuevos requerimientos al sistema que ya construyeron.

El objetivo es reconocer cuándo un problema tiene estructura jerárquica, representarlo como tal y comprender qué operaciones se vuelven posibles —o dejan de ser costosas— al hacerlo. El sistema deberá utilizar las estructuras desarrolladas por el grupo y no podrá utilizar directamente las implementaciones equivalentes disponibles en las bibliotecas estándar de Java (TreeMap, TreeSet, PriorityQueue u otras) para

resolver las operaciones principales. Sí podrán utilizar Comparable y Comparator para definir criterios de orden, y podrán implementar las operaciones de forma recursiva o iterativa, siempre que justifiquen la decisión.

El proyecto se realizará en los mismos grupos y tendrá fecha de entrega: **09/09/2026**

Este hito parte de la solución entregada en el primer hito. Los grupos cuya entrega anterior haya quedado incompleta deberán completarla antes de incorporar los nuevos requerimientos, acordando con el docente el punto de partida.

Durante el desarrollo podrán utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa y agentes de programación. Sin embargo, cada integrante deberá ser capaz de comprender, explicar, justificar, probar y modificar el código entregado.

El proyecto se organiza en 3 desafíos.

2. Objetivos

Al finalizar el proyecto deberán ser capaces de:

- implementar estructuras jerárquicas a partir de su especificación;
- reconocer cuándo un problema tiene estructura jerárquica y representarlo como tal;
- distinguir entre un TDA y su implementación;
- implementar y seleccionar el recorrido adecuado para cada operación;
- comprender la relación entre árboles generales y árboles binarios;
- identificar y mantener invariantes de las estructuras;
- analizar la complejidad temporal y espacial de las operaciones, distinguiendo caso promedio y peor caso;
- explicar el efecto de la altura del árbol sobre el costo de las operaciones;
- extender una solución existente sin romper las funcionalidades ya entregadas;
- diseñar casos de prueba, incluyendo casos borde;
- comparar experimentalmente diferentes implementaciones;
- trabajar colaborativamente en un proyecto de software.

3. Desafíos

Desafío 1 — CONSTRUIR: la caja de herramientas crece

El primer desafío consiste en extender la biblioteca propia de estructuras con las estructuras jerárquicas indicadas en las interfaces proporcionadas para el proyecto. Entre las estructuras a desarrollar se encuentran:

- Árbol binario
- Árbol binario de búsqueda
- Árbol binario de búsqueda balanceado
- Árbol general n-ario
- Montículo binario (cola de prioridad)

- Recorridos: preorden, inorden, postorden y por niveles

El recorrido por niveles deberá apoyarse en las estructuras lineales desarrolladas en el primer hito. Para cada estructura deberán asegurarse de que funcione correctamente en diferentes situaciones, incluyendo:

- estructura vacía;
- un único nodo;
- árbol degenerado y árbol balanceado;
- inserciones;
- eliminaciones, incluyendo todos los casos del borrado en un árbol de búsqueda;
- búsquedas;
- recorridos;
- casos borde.

Además, deberán desarrollar pruebas que permitan comprobar el correcto funcionamiento de sus implementaciones, incluyendo casos que evidencien la diferencia de comportamiento entre un árbol balanceado y uno degenerado.

Desafío 2 — MODELAR: Almacén Logístico

Escenario

Finalizadas las obras en la playa de maniobras, el almacén logístico de la cadena de supermercados encara una reorganización física del depósito. Hasta ahora la ubicación de la mercadería se registraba como un dato suelto de cada producto, lo que obliga a recorrer el inventario completo cada vez que se necesita saber cuánto hay guardado en una zona determinada.

El depósito, sin embargo, está organizado jerárquicamente: se divide en zonas, las zonas en pasillos, los pasillos en estanterías, las estanterías en bandejas y las bandejas en posiciones. No todas las ramas tienen la misma profundidad: la playa de recepción tiene posiciones directas, mientras que las cámaras de frío se subdividen varias veces más. Cada una de esas subdivisiones —a las que en adelante llamamos sectores, cualquiera sea su nivel— tiene además una capacidad, que su contenido no puede exceder.

La reorganización implica mover sectores completos de un lugar a otro e inhabilitar otros temporalmente, con la consiguiente reubicación de toda la mercadería que contienen. Por otra parte, la preparación de pedidos de sucursales se volvió costosa en tiempo de los operarios: hoy recorren el depósito de un extremo al otro porque el sistema no sabe qué posiciones están cerca entre sí.

Se mantienen vigentes las necesidades planteadas en el primer hito: inventario, visibilidad de terminales de carga, entregas de proveedores y reabastecimiento de sucursales.

Su tarea es extender el sistema de gestión del almacén logístico utilizando las estructuras desarrolladas en el Desafío 1.

¿Qué debe hacer el sistema?

El sistema deberá resolver las necesidades planteadas en el escenario. El grupo deberá analizar qué información necesita representar, qué operaciones deben estar disponibles y qué estructuras resultan adecuadas para cada necesidad. El sistema deberá permitir, como mínimo:

- **Mantener las funcionalidades del primer hito**, adaptadas al nuevo modelo donde corresponda.
- **Estructura del depósito:** representar la organización física completa del almacén, sin fijar de antemano cuántas subdivisiones tiene cada sector ni cuántos niveles de subdivisión tiene cada rama.
- **Ubicación de la mercadería:** registrar en qué posición se encuentra cada producto, así como su alta, baja y reubicación entre posiciones.
- **Capacidad y ocupación:** conocer el espacio ocupado y disponible de cualquier sector del depósito, cualquiera sea su profundidad dentro de la organización, y validar que ningún sector exceda su capacidad. La unidad en que se expresa la capacidad deberá ser definida y justificada por el grupo.
- **Reorganización del depósito:** mover un sector completo, con todo su contenido, a otro punto de la organización; e inhabilitar un sector, reubicando la mercadería que contiene en posiciones disponibles.
- **Recepción y despacho ubicados:** al descargar un camión, registrar en qué posiciones se guarda la mercadería recibida; al despachar un pedido, indicar de qué posiciones debe tomarse y en qué orden recorrerlas, según un criterio definido y justificado por el grupo que evite volver a un sector ya visitado.
- **Búsqueda de productos:** localizar un producto por su código sin recorrer la totalidad del inventario, y listar el inventario ordenado por código.
- **Prioridad de reabastecimiento:** el despacho a sucursales del primer hito deberá gestionarse mediante la estructura de prioridad desarrollada en el Desafío 1, permitiendo además modificar la prioridad de una sucursal cuyo pedido ya fue registrado.
- **Consultar información:** El sistema deberá permitir realizar consultas que consideren útiles para el funcionamiento del almacén logístico.

El grupo deberá definir al menos cinco operaciones/consultas que considere relevantes para el funcionamiento del almacén logístico y justificar su elección. Las operaciones deberán requerir el uso de las estructuras desarrolladas y no podrán consistir únicamente en mostrar información directamente almacenada. **Al menos tres de ellas deberán ser consultas que la solución entregada en el primer hito no podría responder sin recorrer la totalidad del inventario.**

Implementación

Una vez definido el modelo, deberán implementar las nuevas funcionalidades utilizando exclusivamente las estructuras desarrolladas por el grupo. El sistema deberá demostrar el funcionamiento de las decisiones tomadas mediante un conjunto de casos de prueba (orientados a la solución diseñada y además de las pruebas desarrolladas para validar la biblioteca de estructuras).

Análisis de complejidad

Para las operaciones principales del sistema deberán indicar la complejidad temporal de las operaciones de la solución implementada. Deberán explicar por qué la operación tiene ese costo en función de la estructura elegida, y en qué se diferencia del costo que tenía la operación equivalente en el primer hito.

Nota: En este desafío no se evalúa solamente que el sistema funcione. Se evaluará especialmente la capacidad del grupo para reconocer la estructura jerárquica presente en el problema y representarla, justificando las decisiones tomadas. Una misma situación puede resolverse utilizando diferentes estructuras de datos, pero no todas son igualmente adecuadas.

Desafío 3 — OPTIMIZAR

Una implementación que funciona no necesariamente es una implementación eficiente. A diferencia del primer hito, aquí no es necesario buscar un cuello de botella hipotético: la solución que ustedes mismos entregaron contiene operaciones cuyo costo crece con el tamaño total del sistema y que la nueva representación permite acotar.

Deberán:

1. identificar al menos una operación de la solución del primer hito cuyo costo dependa del recorrido completo de una estructura;
2. medir/analizar su costo;
3. proponer una alternativa basada en las estructuras del Desafío 1;
4. implementarla;
5. comparar ambas soluciones experimentalmente, con volúmenes crecientes de datos y casos que incluyan el peor caso de cada implementación.

La operación elegida puede ser una de las que el Desafío 2 ya exige resolver con las nuevas estructuras; en ese caso los puntos 3 y 4 ya están cubiertos y el trabajo del desafío consiste en la medición y la comparación.

Las mediciones deberán presentarse en el informe junto con la metodología utilizada: cómo se generaron los datos, qué se midió y cuántas repeticiones se realizaron.

La implementación de referencia deberá ser la efectivamente entregada en el primer hito, o una versión corregida de ella. No se aceptará una implementación construida especialmente para el experimento con el fin de exagerar la mejora obtenida.

4. Requisitos generales

El proyecto deberá desarrollarse en Java. Deberán entregar:

Código fuente

El proyecto completo, incluyendo:

- implementaciones;
- interfaces;

- aplicación;
- pruebas;
- archivos necesarios para ejecutar el proyecto.

Informe

El informe deberá incluir:

- descripción general de la solución;
- relación con el primer hito: qué se conservó, qué se reemplazó y por qué;
- estructuras utilizadas en la implementación e invariantes que mantienen;
- principales decisiones de diseño;
- análisis de complejidad;
- decisiones tomadas en el Desafío 2;
- optimizaciones realizadas en el Desafío 3;
- resultados de los experimentos realizados;
- registro del uso de herramientas de IA.

Defensa

Al finalizar el proyecto se realizará una instancia de defensa. La defensa será grupal e individual.

Durante y después de la defensa podrán realizarse preguntas sobre cualquier parte del proyecto y podrán solicitarse pequeñas modificaciones sobre el código.

5. Evaluación

La evaluación del trabajo considerará tanto las decisiones de diseño y su implementación como su justificación, además del análisis e informe que respalden dichas decisiones.

Criterio	Peso
Implementación y diseño de las estructuras	20%
Solución implementada y justificación de estructuras utilizadas	15%
Integración con la solución del primer hito	5%
Correctitud y testing	10%
Análisis de complejidad	5%
Optimización y análisis experimental	10%
Informe y calidad del proyecto	15%
Presentación grupal	20%

Criterio	Peso
Total	100%

La calificación individual final de cada alumno será la evaluación grupal del trabajo ponderada por su nota individual de la defensa. Se espera que todos los integrantes del equipo de trabajo conozcan en profundidad la solución propuesta y sean capaces de responder preguntas específicas del diseño de la solución.